

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터구조	담당교수 (Instructor)	천명준	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150246404
분반 (Class)	04	수강대상학과 (Open to)	전체학년 컴퓨터, 빅데이터컴퓨팅융합, ICT 유통물류융합, 인공지능반도체융	이수구분 (Course Classification)	전필-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어	상담 신청 방법	이메일을 통한 신청
교수실 (Office)	정보과학관428호	연락처 (Telephone)	02-850-1423	이메일 (e-mail)	mj.chun@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목	C Programming, Digital Logic				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터의 기본 구조와 동작원리를 학습한다. 명령어의 형태와 표현 형식을 공부하고 이를 바탕으로 간단한 프로세서를 설계함으로써 프로세서의 내부 구조와 동작 원리를 이해하도록 한다. 또한 메모리 계층구조를 학습하여 낮은 가격에 속도 빠르고 용량이 큰 메모리를 구성하는 기술을 터득한다.				

교육목표	전공특화역량
This course introduces basic concepts of computer science and engineering. This course also provides a detailed explanation of how those concepts are designed and implemented in modern CPUs.	기초 이론 역량 문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	30	30
기말고사	40	40
과제	20	20
출석	10	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Computer Organization and Design Risc-V Edition/David A. Patterson, and John L/Morgan Kaufmann/2020/1st
	참고교재(대표)	*부교재/Computer Systems: A Programmer's Perspective/Randal Bryant, and David O'Hal/Pearson/2016/3rd
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Computer Architecture Overview	- Basics of ISA - Main goals of computer architecture design - History of CPUs	강의	
02	Performance	- Performance metrics - CPI - MIPS - Amdahl's law	강의	
03	Instruction Set Architecture (I)	- RISC vs. CISC - Operand - Logical operation	강의	
04	Instruction Set Architecture (II)	- Overview of RISC-V ISA - R-format instruction - I-format instruction - S-format instruction - Branch instruction - Assembly vs C-programming	강의	
05	Calling Convention	- Jump and link - Return address - Return value - Parameter transfer - Stack - Caller vs. callee	강의	
06	Linking and Data Structure	- Static linking vs. dynamic linking - Symbol resolution - Relocation - Array (multi-dimension vs. multi-level) - Structure - Memory alignment	강의	
07	Arithmetic Operations	- Addition, subtraction - Multiplication, division	강의	
08	Midterm Exam	Midterm Exam	시험	
09	Floating Point Representation	- IEEE 754 standard - Bias notation	강의	
10	Processor (I)	- Logic design (combinational vs. storage) - Single-cycle implementation	강의	
11	Processor (II)	- Multi-cycle implementation - Basic of pipelineing	강의	
12	Processor (III)	- Three types of hazard - Exception handling - Parallelism	강의	
13	Memory Hierarchy (I)	- Cache - Cache organization - Performance of cache - Cache coherence	강의	
14	Memory Hierarchy (II)	- Virtual memory - Paging - TLB and replacement policy - Multi-level page table - Swapping	강의	
15	Final Exam	Final Exam	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			